PI: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB

2ª ENTREGA – PROTÓTIPO, PLANEJAMENTO E INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web - Código: 218040
Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira
Data da Entrega: 28/09/2026

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Nome do Grupo: Javacessíveis

Integrantes:

1. Isadora Souza Lima Zanni – RA: 26011635
2. Lorena Marques Oliveira – RA: 26894972
3. Pedro Andrade de Figueiredo – RA: 26010179
4. Raphael Tose Carneiro – RA: 26008198
5. Yann Coelho Amaro – RA: 2602125

1. PROTÓTIPO DA SOLUÇÃO

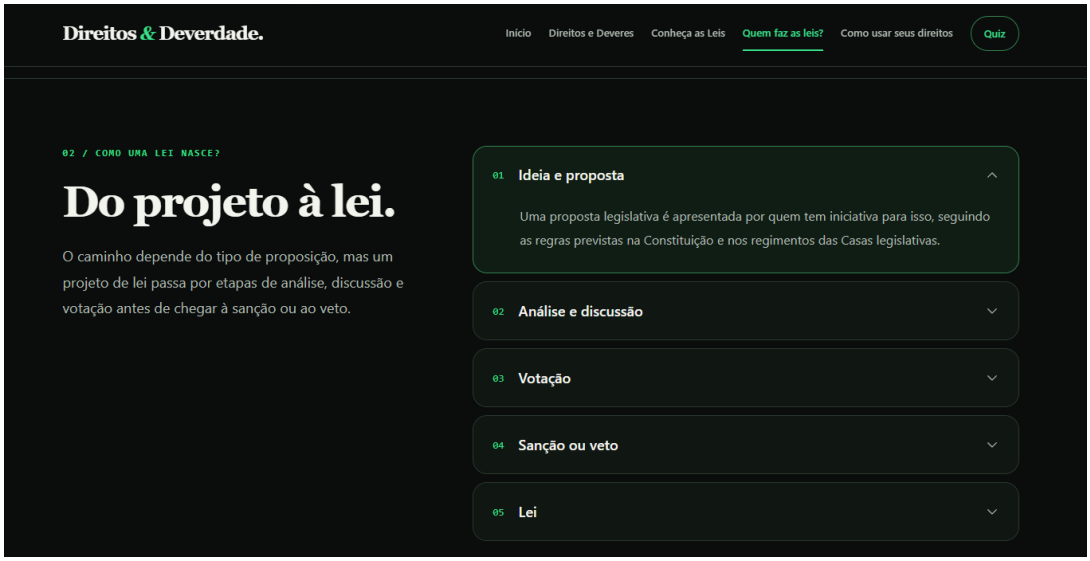
1.1

Apresentação do Protótipo

O protótipo desenvolvido corresponde a uma aplicação Web educacional denominada “Direitos & Deverdade”. A proposta é apresentar conteúdos sobre direitos, deveres, leis e cidadania de forma visual, objetiva e interativa, com linguagem adequada ao público jovem. O protótipo já possui identidade visual definida, navegação entre páginas e componentes interativos que permitem ao usuário testar o próprio entendimento por meio de situações do cotidiano.

A interface utiliza fundo escuro, destaque em verde, tipografia editorial e cards de conteúdo, buscando transmitir seriedade sem perder uma linguagem contemporânea. O projeto foi pensado prioritariamente para uso em navegador e com adaptação responsiva para diferentes tamanhos de tela.

Imagens do protótipo:







Na imagem, observa-se a página “Quem faz as leis?”, com menu de navegação superior e uma seção interativa que apresenta etapas do processo legislativo por meio de itens expansíveis.

1.2

Telas Principais e Navegação

As principais telas do sistema são: Página Inicial; Direitos e Deveres; Conheça as Leis; Quem faz as leis?; Como usar seus direitos. A navegação é realizada principalmente pelo menu superior, presente nas páginas, e por botões de continuidade ao final das seções. Dessa forma, o usuário pode seguir uma sequência sugerida ou acessar diretamente o tema de interesse.

O fluxo básico é: Página Inicial → escolha de um tema → leitura de conteúdos resumidos → interação com cards, perguntas ou situações → feedback ao usuário → acesso à próxima página. Não há necessidade de cadastro ou login no MVP, reduzindo barreiras de entrada e mantendo o foco no conteúdo educacional.

Cada página possui uma função pedagógica específica. “Direitos e Deveres” trabalha a diferença entre os dois conceitos; “Conheça as Leis” apresenta áreas e finalidades das normas; “Quem faz as leis?” explica, em nível introdutório, os participantes e etapas do processo; e “Como usar seus direitos” orienta o usuário a reconhecer situações e buscar caminhos de orientação. A estrutura evita repetir o mesmo formato em todas as telas, alternando cards, acordeões e pequenos desafios interativos.

1.3

Coerência com a Proposta da 1ª Entrega

O protótipo mantém coerência com a proposta apresentada na primeira entrega ao transformar o problema identificado — a dificuldade de jovens em compreender direitos, deveres e funcionamento básico das leis — em uma solução Web de caráter educativo. O público-alvo permanece formado principalmente por adolescentes e jovens, com abordagem acessível, visual e orientada a situações do cotidiano.

A solução também mantém o foco social do projeto, pois busca facilitar o acesso a conhecimento de cidadania e estimular autonomia na busca por informação. A escolha por uma aplicação Web favorece acesso por computador ou celular, sem necessidade de instalação.

ODS UTILIZADAS:



- **ODS 4 — Educação de qualidade:** garantir educação inclusiva e de qualidade, com oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida.



- **ODS 10 — Redução das desigualdades:** diminuir as desigualdades dentro dos países e entre eles, promovendo inclusão social, econômica e política.



- **ODS 16 — Paz, justiça e instituições eficazes:** promover sociedades pacíficas, garantir acesso à justiça e fortalecer instituições transparentes e responsáveis, combatendo a violência e a corrupção.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO COM SCRUM

2.1

Product Backlog Inicial

O Product Backlog inicial foi organizado considerando primeiro as funcionalidades indispensáveis para o MVP e, depois, melhorias de experiência e refinamento. A prioridade indicada abaixo pode ser ajustada pelo grupo durante as próximas etapas.

Itens do Backlog:

Item 1 – ALTA: Estrutura geral da aplicação, rotas e navegação entre páginas.

Item 2 – ALTA: Página “Direitos e Deveres” com conteúdo e atividade interativa.

Item 3 – ALTA: Página “Conheça as Leis” com áreas temáticas e interação.

Item 4 – ALTA: Página “Quem faz as leis?” com etapas expansíveis e exemplos.

Item 5 – ALTA: Página “Como usar seus direitos” com orientações e situações práticas.

Item 6 – MÉDIA: Revisão de responsividade, acessibilidade visual e consistência da interface.

Itens complementares previstos: revisão de conteúdo; testes de navegação; refinamento do quiz; correções de usabilidade; documentação do projeto; organização do repositório GitHub; preparação da apresentação final e publicação de uma versão demonstrável

2.2

Organização das Entregas

O desenvolvimento será organizado em ciclos curtos. Em cada ciclo, o grupo selecionará itens prioritários do backlog, implementará a funcionalidade, testará a integração com as demais páginas e registrará pendências para o próximo ciclo. O objetivo é manter sempre uma versão funcional do MVP, mesmo antes de todos os refinamentos estarem concluídos.

Planejamento sugerido:

Sprint 1 – estrutura do projeto, identidade visual e rotas;

Sprint 2 – implementação das páginas de conteúdo;

Sprint 3 – interações, quiz e responsividade;

Sprint 4 – testes, revisão textual, acessibilidade, correções e preparação da entrega. As prioridades podem ser reajustadas conforme dificuldades técnicas identificadas.

2.3

Divisão Inicial de Responsabilidades

A divisão de responsabilidades está sendo organizada por áreas, mantendo colaboração entre os integrantes. Como os nomes e responsabilidades completas dos demais membros não constam no modelo enviado, recomenda-se substituir os campos abaixo pelas informações reais do grupo antes da entrega.

- Isadora Souza Lima Zanni – Organização do Scrum e Kanban, desenvolvimento do CSS e Javascript e montagem dos slides
- Lorena Marques Oliveira – Desenvolvimento do CSS e correção da 1a entrega
- Pedro Andrade de Figueiredo – Organização do Scrum e Kanban, correção da primeira entrega, montagem dos slides e organização do repositório GitHub
- Raphael Tose Carneiro – Organização do protótipo, consolidação da documentação da 2ª entrega e desenvolvimento do HTML
- Yann Coelho Amaro – Organização do protótipo, consolidação da documentação da 2ª entrega, desenvolvimento do HTML, desenvolvimento do Javascript e organização do repositório GitHub

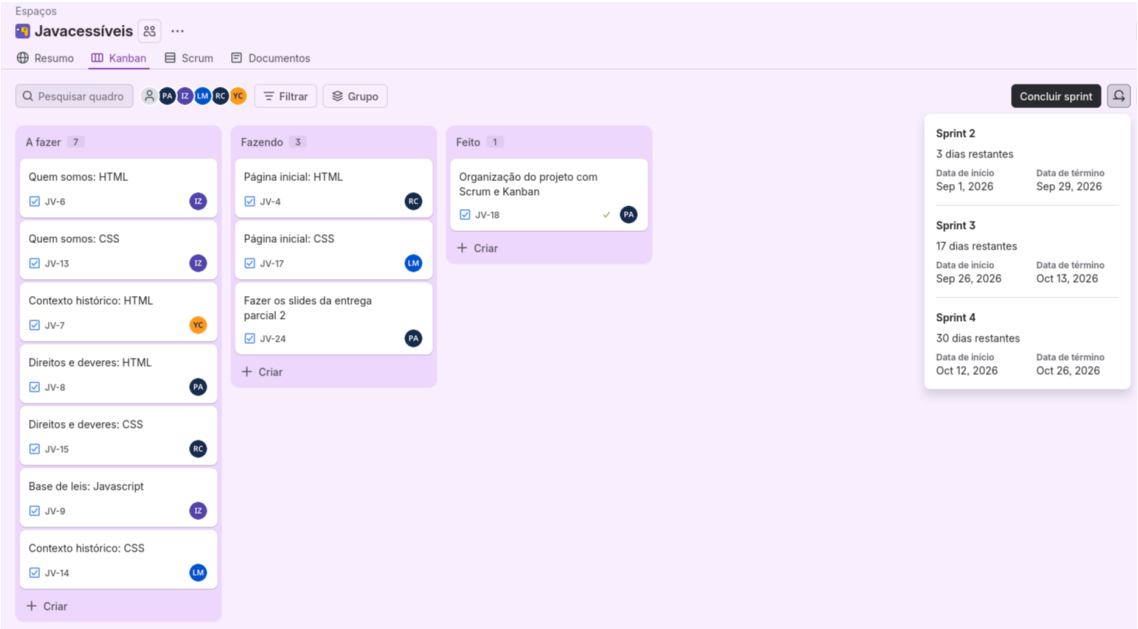
3. ORGANIZAÇÃO VISUAL COM KANBAN

3.1

Estrutura do Quadro Kanban

O quadro Kanban é utilizado para visualizar o estado das tarefas e facilitar a divisão do trabalho. Para o MVP, as atividades são separadas em pelo menos três estados: A Fazer, Em Andamento e Concluído.

Exemplo de organização atual do quadro:



[Jira]

Observação: A sprint 1 inteira foi realizada, portanto ele aparece apenas em resumo.

3.2

Acompanhamento das Atividades

O Kanban é atualizado conforme uma tarefa muda de estado. Ao iniciar uma atividade, o cartão passa de “A Fazer” para “Em Andamento”; após implementação e verificação, passa para “Concluído”. Esse processo permite visualizar gargalos, evitar que vários integrantes executem a mesma tarefa e identificar rapidamente quais itens ainda são necessários para completar o MVP.

A combinação entre Scrum e Kanban contribui para o projeto de formas diferentes: o Scrum orienta prioridades e ciclos de entrega, enquanto o Kanban torna visível o andamento diário das tarefas. Juntos, ajudam a equipe a controlar o escopo e concentrar esforço nas funcionalidades essenciais.

4. INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

4.1 Tecnologias Definidas

As tecnologias definidas para o protótipo são **HTML, CSS e JavaScript**, utilizadas diretamente no desenvolvimento de uma aplicação Web front-end. A escolha está alinhada aos conteúdos estudados na disciplina e permite

compreender a estrutura, a apresentação visual e o comportamento das páginas sem depender de frameworks ou bibliotecas externas.

O **HTML** é responsável pela estrutura e pelo conteúdo das telas, incluindo títulos, textos, imagens, links, botões e seções temáticas. O **CSS** define a identidade visual, as cores, a tipografia, os espaçamentos e a organização dos elementos, além das adaptações do layout para diferentes tamanhos de tela. O **JavaScript** controla as interações por meio da manipulação do DOM, permitindo identificar cliques, mostrar ou ocultar explicações, verificar respostas e atualizar informações exibidas ao usuário.

O MVP não depende de banco de dados, autenticação, back-end próprio ou integração com APIs externas. Seu objetivo principal é disponibilizar conteúdo educacional e atividades interativas executadas no navegador. Essa decisão reduz as dependências técnicas e mantém o escopo compatível com a proposta da segunda entrega.

4.2 Estrutura Técnica Inicial

Assinale os componentes previstos para o projeto:

(X) Web ( ) Mobile
( ) Banco de Dados ( ) Back-end
( ) API ( ) Autenticação de Usuário

Arquitetura inicial proposta: site Web de múltiplas páginas, com um arquivo HTML independente para a página inicial e para cada funcionalidade.

O arquivo index.html funciona como a Home, apresentando o projeto e os cinco cards de funcionalidades. A partir dele, o usuário pode acessar livremente as páginas de **Direitos e Deveres**, **Conheça as Leis**, **Quem faz e aplica as leis**, **Como usar seus direitos** e **Quiz**. Os links de navegação também permitem retornar à página inicial e explorar outros conteúdos, sem exigir a conclusão de uma etapa para acessar outra.

A organização dos arquivos separa as responsabilidades da implementação:

```
direitos-e-deverdade-html/
├── index.html — página inicial
├── pages/ — páginas temáticas e quiz
├── css/ — estilos compartilhados e específicos
├── js/ — comportamento e dados das interações
├── assets/ — imagens e outros recursos visuais
└── docs/ — documentação do projeto
```

As folhas de estilo compartilhadas mantêm a consistência visual entre as páginas. Os scripts JavaScript concentram comportamentos como abertura do menu, expansão de conteúdos, seleção de áreas e funcionamento dos exercícios. Assim, o reaproveitamento ocorre por meio de classes CSS, funções e scripts compartilhados, sem depender de componentes **React**.

As respostas e a pontuação dos exercícios são processadas durante a execução da atividade no navegador, sem gravação em banco de dados ou

criação de um histórico permanente por usuário. A opção “Mobile” não está assinalada porque o projeto não prevê um aplicativo nativo para dispositivos móveis; a adaptação a telas menores faz parte da própria versão Web.

4.3 Evidências do Início do Desenvolvimento

O desenvolvimento já possui uma versão navegável e interativa, ultrapassando a etapa de representação visual estática. Foram implementadas a página inicial, com apresentação do projeto e cards de acesso, e as cinco páginas correspondentes às funcionalidades principais. A navegação utiliza links entre os arquivos HTML, mantendo os conteúdos disponíveis para exploração independente.

A identidade visual foi organizada em arquivos CSS, preservando a paleta preta e verde e os padrões de títulos, botões e seções. Também foram desenvolvidas interações em JavaScript, incluindo menu responsivo, conteúdos expansíveis, seleção de áreas das leis e atividades com alternativas, feedback e pontuação. Nessas funcionalidades, os eventos do usuário são tratados por funções que consultam e modificam elementos do DOM.

4.4 Viabilidade do MVP no Semestre

O MVP é considerado viável dentro do semestre porque seu escopo está concentrado em um site educacional front-end, com conteúdo organizado em páginas e interações executadas no navegador. Não há requisitos obrigatórios de banco de dados, autenticação, processamento em servidor ou integração com serviços externos, o que limita a quantidade de funcionalidades e dependências a desenvolver.

A utilização de HTML, CSS e JavaScript aproxima a implementação dos conteúdos trabalhados na disciplina e favorece a compreensão do código pelos integrantes. Como a estrutura principal e as interações iniciais já foram desenvolvidas, as próximas etapas podem se concentrar na revisão do conteúdo, na verificação dos links, nos testes das atividades e nos ajustes de responsividade e acessibilidade.

A separação entre páginas HTML, folhas de estilo e scripts permite distribuir as atividades entre os membros da equipe. Entretanto, as alterações em arquivos compartilhados precisam ser coordenadas e revisadas, pois podem afetar mais de uma página. O planejamento com Scrum e o acompanhamento pelo quadro Kanban devem apoiar essa integração, tornando visíveis as responsabilidades, as pendências e os critérios para considerar uma tarefa concluída.

Caso o cronograma exija uma redução de escopo, recursos complementares, como novas perguntas, exemplos adicionais ou efeitos visuais, poderão ser adiados. A prioridade será preservar a apresentação inicial, o acesso livre aos temas, o conteúdo educacional e as interações essenciais, mantendo o objetivo principal do projeto.

5. VALOR GERADO PELO PROJETO

O principal valor social do projeto é educacional. A aplicação pretende tornar temas de cidadania, direitos e deveres mais compreensíveis para o público

jovem, utilizando linguagem direta, exemplos cotidianos e interação em vez de apresentar apenas textos longos e formais.

Assinale o principal valor entregue:

( ) Inclusão social (X) Educação ( ) Geração de renda ( ) Sustentabilidade ( ) Melhoria de serviços

Ao facilitar o acesso a conteúdos básicos sobre cidadania, o projeto pode contribuir para que jovens reconheçam situações relacionadas a direitos e deveres e saibam onde buscar informações adicionais. Como valor secundário, a solução também favorece inclusão informacional por estar disponível na Web e não exigir instalação ou cadastro.

CHECKLIST FINAL (OBRIGATÓRIO)

Antes da entrega, confirme:

(X) Protótipo apresentado com telas principais
(X) Fluxo inicial de navegação demonstrado
(X) Product Backlog inicial definido
(X) Quadro Kanban apresentado
(X) Planejamento do projeto descrito
(X) Evidências do início da implementação
(X) Tecnologias do projeto informadas
(X) Projeto viável dentro do semestre
(X) Nome do Grupo – confirmar nome oficial
(X) Nome dos Membros – preencher
(X) RA dos Membros – preencher